

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 4/9/2020

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook een woordje uitleg voorziet. Veel succes.

1. L-SYSTEMEN (3): Geef aan hoe je de Figuur op pagina 2 via een L-systeem bestaande uit 1 symbool kan genereren (je ziet het resultaat na 1,2,3 en 6 stappen).
2. ROTATIES/TRANSLATIES (5): Leg in detail uit hoe we elk van de 3D-rotatiematrices kunnen uitdrukken met behulp van de 2D-rotatiematrix. Wat is het voordeel van het gebruik van homogene coördinaten? Geef aan hoe we hiermee het effect van een translatie kunnen uitdrukken.
3. 3D-LIJNTEKENINGEN (2): Uit hoeveel hoekpunten en vlakke oppervlakken bestaat een icosahedron en een dodecahedron? Hoe kan je de coördinaten van de hoekpunten van een dodecahedron bepalen aan de hand van een icosahedron?
4. Z-BUFFERING MET DRIEHOEKEN (3): Leg uit wat we bedoelen met *back face culling*. Hoe kunnen we een back face herkennen?
5. BELICHTING (4): Wat verstaan we onder specular/spiegelend licht? Hoe wordt er rekening gehouden met de positie van de lichtbron, camera en het object? Leg ook uit hoe we de speculaire licht component berekenen. Wat is de invloed van m_s en hoe bepaal je de reflectierichting r ?
6. TEXTURE MAPPING (3): Geef aan hoe we het texel nummer bepalen van een punt $P = (x, y, z)$ bij texture mapping op een vlak oppervlak (leg de betekenis van alle gebruikte vectoren uit). Vergeet niet om (u, v) nog om te zetten in een texel nummer.

